

Использование языка структурированных запросов (SQL) для данных ВЫБОР



Как можно использовать язык структурированных запросов (SQL) для данных ВЫБОР из таблицы?



✓ Можно ли использовать методы программирования при создании базы данных?



Новые знания

SQL (Structure Query Language) – язык запросов. SQL используется в каждом запросе MS Access.

SQL – это язык структурированных запросов. Он дает возможность создавать и управлять реляционной базой данных и связанной информацией, которые хранятся в таблице. SQL поддерживается лидерами в области реляционной технологии БД и является стандартным языком, поскольку он не зависит от компьютерных технологий. Поэтому каждый пользователь, желающий научиться работать с любой базой данных, должен знать SQL язык. Стандарт SQL был принят ANSI (American National Standards Institute), а в настоящее время он принят ISO (Международная организация по стандартизации).

Структура языка SQL. SQL предназначена для выполнения сложных действий в реляционных базах данных, для определения структуры базы данных и доступа к данным в общедоступных средах.

В отличие от других языков SQL предназначен только для управления базой данных. Вы можете с помощью SQL-запросов сделать запрос в базе данных. Для работы с SQL:

- 1) Откройте базу данных;
- 2) Откройте меню **Создание**, затем **Конструктор запросов**;
- 3) В появившемся диалоговом окне выберите и закройте таблицу, для которой вы хотите выполнить запрос;
- 4) Введите в действие Режим, выполняя команду **Режим SQL**;
- 5) При запуске в рабочей области появится поле SELECT FROM;
- 6) Введите нужную команду в рабочей области, а затем выполните команду **Запуск** из меню.

Язык сложных действий с данными SELECT (выбор), INSERT (вставка), UPDATE (обновление), DELETE (удаление)

Чтобы найти в списке контактов имя Мауга, выполним следующие команды на языке SQL.

```
SELECT Last_Name  
FROM Contacts  
WHERE First_Name = 'Mayra';
```

Описание команд
SELECT – определяет поля, содержащие требуемые данные.
FROM – определяет таблицы, содержащие поля, указанные в SELECT.
WHERE – определяет условие отбора полей, которые должны соответствовать всем записям, содержащимся в результатах.
ORDER BY – определяет порядок сортировки результатов.
GROUP BY – в инструкции SQL, содержащей статистические функции, предложение SELECT определяет совокупное значение полей, которые не вычисляются.
HAVING – в инструкции SQL со статистическими функциями необязательный параметр SELECT определяет условия, применяемые к полям.

Инструкция SQL состоит из нескольких частей, называемых предложениями. Каждое предложение в инструкции SQL имеет свое назначение. Некоторые предложения являются обязательными. В таблице 1 показаны наиболее часто используемые предложения SQL.

Пример из программы Access

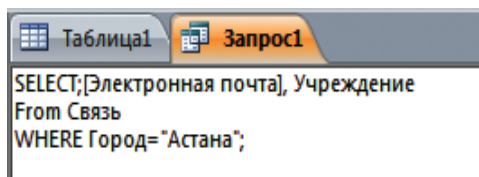


Рисунок 1. Простой запрос

В следующем примере показано, что Access может выглядеть как инструкция MS SQL для простого запроса.

Эти инструкции SQL следует читать следующим образом:

Из данных полей «Таблица контактов», «Электронная почта» и «Компания» выберите значение «Актау» в поле «Город», как показано на рис. 1.

SQL-запрос **Select** для выбора из базы данных. То есть мы можем использовать этот запрос, даже если мы не только редактируем данные, но и вносим изменения в базу данных.

Однако данные из таблицы не всегда бывают нужны полностью, иногда требуются только некоторые столбцы. В этом случае мы указываем имя поля (или полей), которые нам нужны. Например:

Если требуется выбрать несколько полей, необходимо просто перечислить их через запятую после оператора SELECT.

```
SELECT * FROM ТАБЛИЦА1;
```

* - все данные;

```
FROM – источник данных;
```

Table – название таблицы.

```
SELECT Price FROM Table
```

Price – название поле

```
SELECT price, name, model
```

```
FROM Table;
```

Название столбцов в таблице
price, name, model

WHERE – условие отбора полей

В процессе отбора нам необходимо отфильтровать данные в соответствии с конкретным условием. То есть вы можете использовать оператор **WHERE** в структуре **SELECT**, чтобы выбрать только те данные, которые соответствуют условию. В данном примере **WHERE** выбирает цены выше 100.

```
SELECT price FROM Table  
WHERE price > 100
```

Вы также можете использовать ключевое слово **BETWEEN** для задания условия. С помощью **BETWEEN** вы можете выбрать значения в определенном интервале.

```
SELECT table [price]  
FROM table  
WHERE table [price] BETWEEN 400 AND 600
```

Операторы сравнения SQL

«>» – больше; «<» – меньше; «=» – равно; «<>» не равно; «> =» – больше или равно; «< =» меньше или равно.

Чтобы проверить, что рассматриваемое поле входит в определенный промежуток, можно использовать оператор **IN**. В данном случае мы хотим выбрать цены со значениями 400 и 600.

```
SELECT table [price]  
FROM table  
WHERE table [price] IN (400, 600)
```

Если нам нужно получить только уникальные значения источников, мы можем указать ключевое слово **DISTINCT**.

```
SELECT DISTINCT Table.[price]  
FROM Table  
WHERE Table.[price] > 100
```

Оператор сортировки ORDER BY

Результаты запроса могут быть отсортированы по определенному полю (столбцу). Для выполнения сортировки мы покажем после запроса структуру **ORDER BY** и поля для сортировки (которые могут быть перечислены через запятую).

```
SELECT Table.[price]  
FROM Table  
ORDER BY Table.[price] DESC
```

В этом примере содержимое поля сортируется в порядке убывания, но если вместо **DESC** при сортировке написать **ASC**, то сортировка идет по возрастанию. Запись **ASC** является необязательной, поскольку сортировка по умолчанию предполагает возрастающую последовательность.